Informe taller 1

Introduccion

En el ámbito de la ingeniería, el uso de herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) y simulación permite desarrollar y evaluar prototipos de manera eficiente, reduciendo costos y tiempos asociados a la fabricación física. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo el modelamiento tridimensional de una base para un Arduino Uno, utilizando la plataforma Onshape, así como el análisis de su comportamiento mecánico mediante el entorno de simulación SimScale.

El proceso de diseño se fundamenta en la interpretación de planos técnicos y en la correcta aplicación de herramientas de modelado paramétrico, tales como la creación de sketches, la asignación de cotas y la generación de sólidos mediante operaciones como extrusión. Posteriormente, el modelo desarrollado es sometido a un análisis estructural, con el fin de evaluar su respuesta frente a cargas de tracción y compresión, permitiendo estimar su resistencia y desempeño bajo condiciones específicas de esfuerzo.

Este trabajo integra tanto el diseño geométrico como el análisis mecánico del prototipo, evidenciando la importancia de las herramientas digitales en el desarrollo de soluciones en ingeniería, y permitiendo validar el modelo obtenido antes de su posible fabricación. Además, se presentan resultados gráficos del análisis, como la distribución de esfuerzos de Von Mises, los cuales permiten interpretar el comportamiento estructural del modelo diseñado

Proceso de modelado

En primer lugar, se llevó a cabo la **importación de la imagen de referencia** en el entorno de modelado de Onshape, mediante la herramienta *Insert Image*, dentro de un *Sketch* previamente definido sobre el plano **Top**. Dicha imagen corresponde al plano dimensional del Arduino, el cual se utilizó como base para el desarrollo geométrico del modelo.

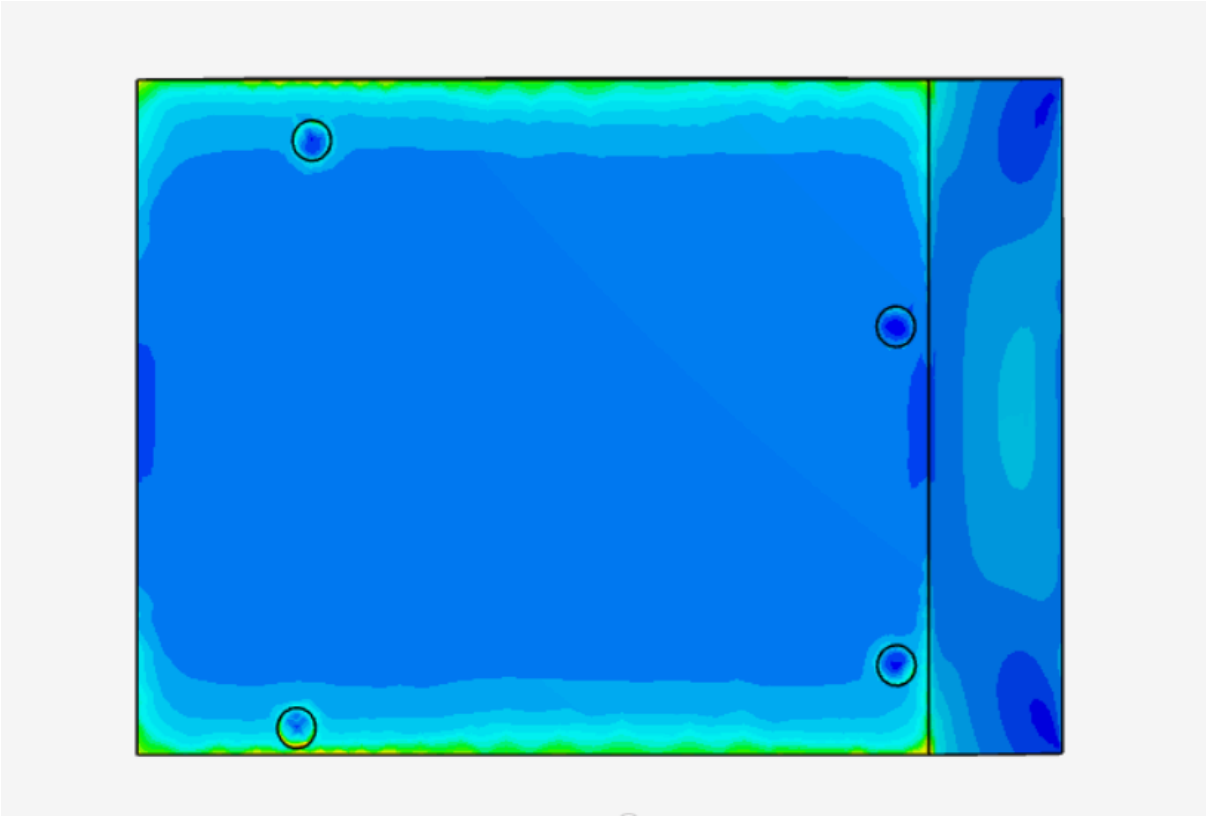
Posteriormente, se efectuó el **escalado de la imagen**, empleando la herramienta *Dimension (D)*, con el objetivo de ajustar las proporciones de la referencia gráfica a las dimensiones reales especificadas en el plano técnico. Este procedimiento permitió garantizar la fidelidad dimensional del diseño.

A continuación, se generó un **nuevo Sketch** sobre el mismo plano de trabajo, en el cual se desarrolló la **geometría base del modelo**. Para ello, se dibujó un rectángulo con las dimensiones establecidas, representando el contorno principal del Arduino. De manera complementaria, se incorporaron **circunferencias** en posiciones específicas, correspondientes a los orificios de montaje, aplicando restricciones geométricas y cotas definidas a partir de la imagen de referencia.

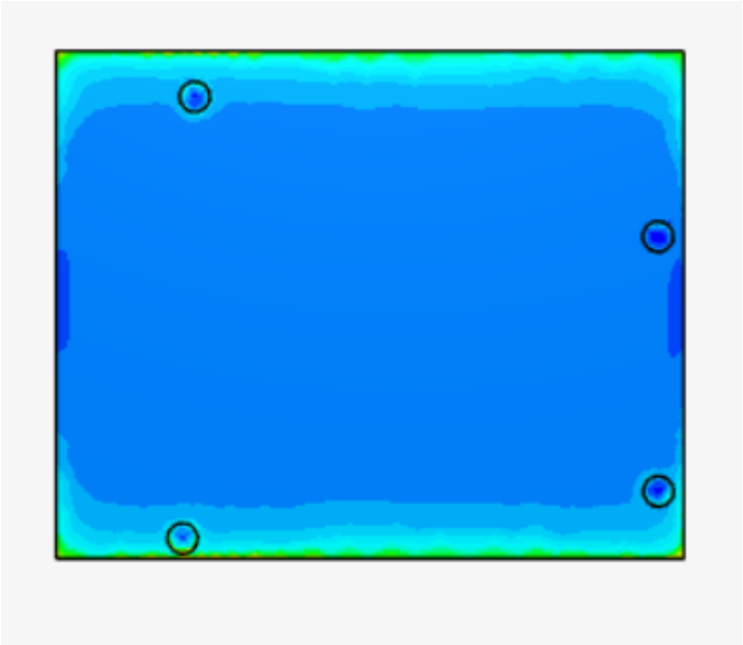
Seguidamente, se utilizó la herramienta **Extrude** para convertir el perfil bidimensional en un **sólido tridimensional**, obteniendo así la estructura base del modelo. Este paso permitió materializar el diseño en un volumen sólido apto para posteriores análisis y modificaciones.

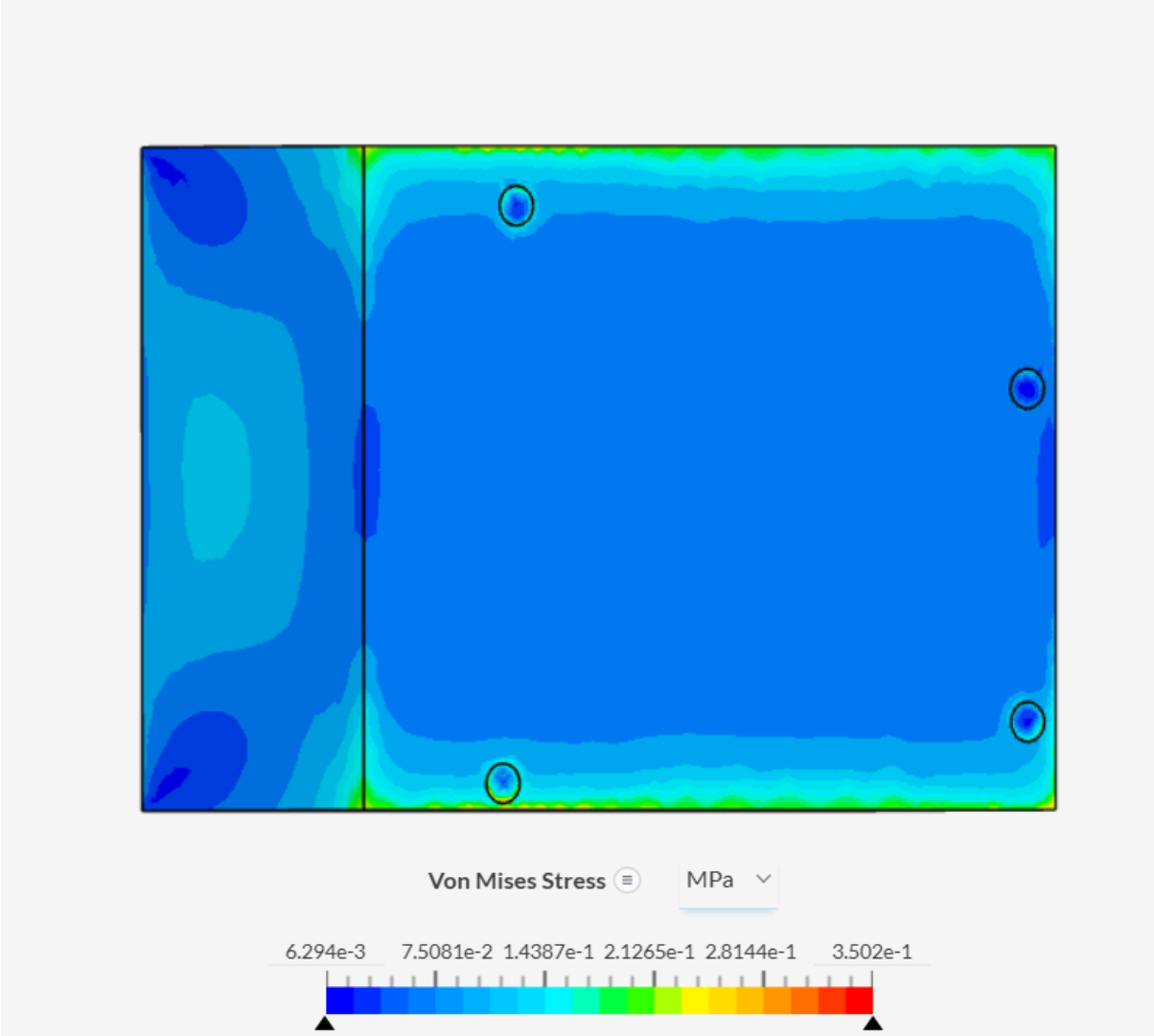
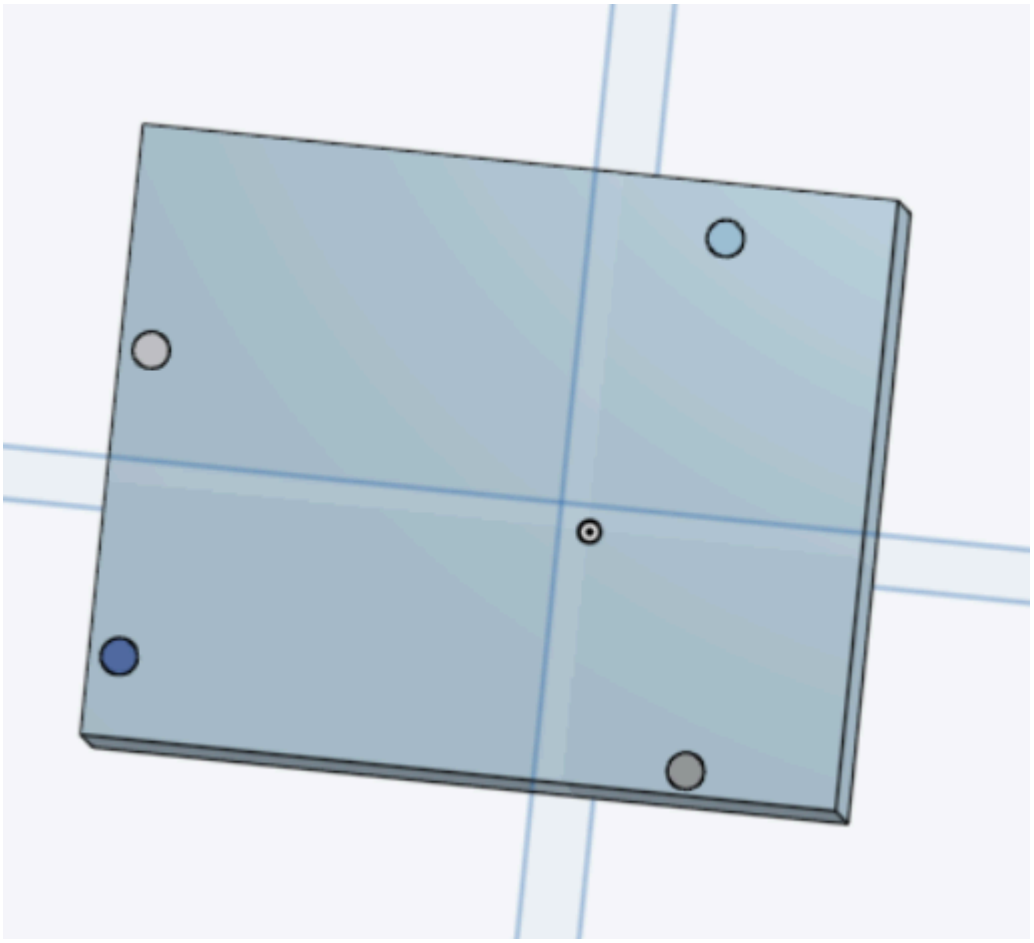
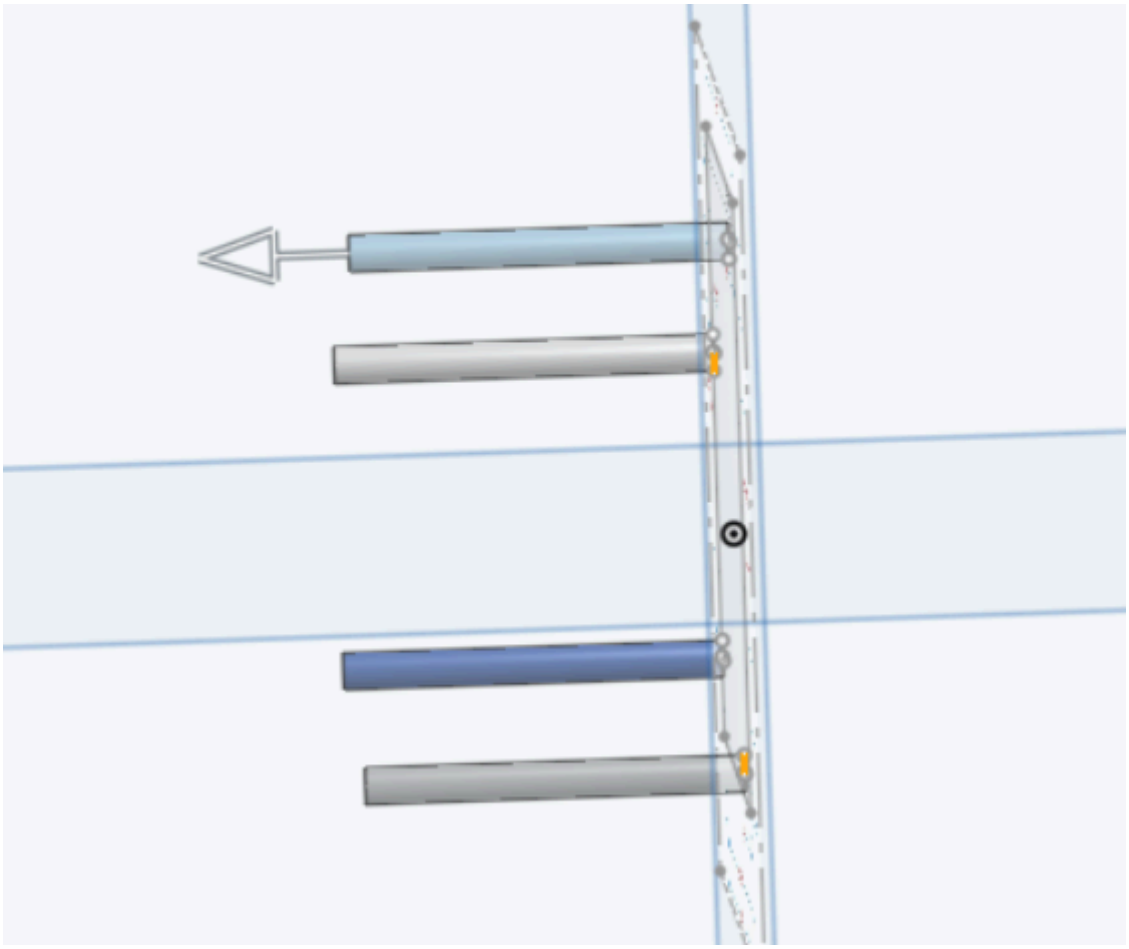
Finalmente, el modelo fue exportado e importado en el entorno de simulación **SimScale**, donde se llevó a cabo un **análisis mecánico estructural**. En este análisis se aplicaron **cargas de tracción y compresión de 100 N** en las caras opuestas del modelo, con el propósito de evaluar su comportamiento estructural frente a esfuerzos mecánicos. A partir de esta simulación, se analizaron variables como la distribución de esfuerzos y deformaciones, permitiendo estimar la resistencia y rigidez del prototipo diseñado.

Evidencia
Tracción para arriba



Compresión




Von Mises Stress
MPa
6.294e-3
7.5081e-2
1.4387e-1
2.1265e-1
2.8144e-1
3.502e-1